

11 - 17-Levures et Lévuroses

(0:02 - 1:18)

Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours intitulé les levures et lévuroses, dans lequel on va étudier principalement les candidoses avec quelques espèces du genre *Candida* qui sont incriminées, la cryptococose dont l'agent responsable est *Cryptococcus neoformans*, par la suite on va étudier les Malassésioses qui sont dues à *Malassésia* et le *Pneumocystis* qui est impliqué dans la Pneumocystose. Commençons par la définition d'une levure qui est constituée d'une seule cellule qui représente l'élément de base. Il se reproduit par bourgeonnement unique ou bien multiple, comme on le voit sur le schéma, et dans certains cas par bourgeonnement qui pourrait s'allonger un tout petit peu pour donner un semblant de filament mycélien ou carrément un filament mycélien qui est vrai, c'est le cas de *Candida albicans*.

(1:18 - 2:01)

Mais notez que toutes ces structures, que ce soit la levure, le pseudofilament ou le filament, le vrai filament dont l'origine était une seule cellule qu'on appelle le blastospore, tout ceci va avoir lieu à la même température. D'accord? Très bien, maintenant les principaux genres retrouvés en pathologie humaine. Nous avons le genre *Candida*, le genre *Cryptococcus*, le genre *Malassezia*, *Trichosporon*, *Rodotorula* et autres qui sont vraiment les genres les plus importants en mycologie médicale.

(2:01 - 2:24)

IF, ça veut dire filament septé. Et là, un tube germinatif, c'est un tube qui prend naissance à partir de la cellule sans qu'il y ait de cloison. Par contre là, il y a des cloisons et donc on parle de pseudofilament ou filament carrément.

(2:28 - 3:03)

Les Candidoses, c'est quoi alors les Candidoses? C'est tout simplement des expressions cliniques, des signes cliniques qui résultent de la prolifération de champignons lévériformes commençant appartenant au genre *Candida*. L'espèce la plus fréquente de loin est *Candida albicans* qui est cosmopolite. *Candida albicans* est commençant du tube digestif et les Candidoses sont cosmopolites.

(3:04 - 3:40)

Candida mesure entre 2 et 5 microns de diamètre et se multiplie par bourgeonnement. *Candida albicans* représente bien sûr, c'est la levure commençant du tube digestif. Et d'autres espèces sont des commençants habituels de la peau ou même des muqueuses comme *Candida glabrata* qu'on retrouve au niveau du tractus urogénital, mais on peut retrouver également *Tropicalis*,

Parapsilosis ou Cluei qui peuvent être pathogènes.

(3:43 - 4:29)

Quels sont les facteurs favorisant les Candidoses? Il existe des facteurs physiologiques tels que l'âge extrême, notamment le nouveau-né, le vieillard et même au cours de la grossesse où il y a des perturbations hormonales qui peuvent favoriser la prolifération des levures. Il existe également d'autres facteurs locaux tels que la transpiration, la macération, l'immunité, le contact avec les sucres, les traumatismes, les prothèses dentaires sont des facteurs qui vont favoriser la prolifération des levures. Alors le sucre c'est bien sûr, ça vous le savez maintenant, c'est un élément nutritif qui va jouer un rôle favorable au développement et la prolifération des levures.

(4:30 - 5:15)

Prothèses dentaires c'est un milieu inerte qui va constituer une surface sur laquelle va se déposer toutes les levures, ainsi de suite. Il existe également en plus des facteurs généraux tels que certains médicaments qui sont utilisés en tant que immunosuppresseurs et donc qui vont être à l'origine d'une immunodépression, une antibiotérapie prolongée. Certains médicaments utilisés en tant que contraceptifs, notamment les hormones, les ostroprogestatifs, les psychotropes, une radiothérapie, la réalisation de transplantations d'organes, la mise en place d'un cathéter intraveineux, prothèse, etc.

(5:16 - 6:06)

C'est autant de situations, de médicaments ou de gestes médicaux qui peuvent justement favoriser la prolifération de levure suite au déséquilibre qui va y avoir lieu, soit une immunodépression ou bien un déséquilibre qui concerne le biotope dans lequel évoluent Candida et les espèces de genre Candida sur tout le tractus digestif. Certains états pathologiques également vont constituer un facteur vraiment très positif pour la prolifération des levures, à savoir le déficit qu'on l'infirmité. C'est ce qui va être justement à l'origine de développement de Candidos cutaneo-muqueuses cette fois-ci.

(6:08 - 6:21)

Alors sur le plan clinique, on distingue les Candidos superficielles. Lorsqu'elle intéresse la peau, on parle de Candidos cutanée. Lorsqu'elle intéresse l'angle, quand l'angle est attaqué, on parle de Candidos ingroyale.

(6:21 - 6:48)

Mais les muqueuses aussi peuvent être concernées et on parle alors de Candidos digestives, génitales et urinaires. Alors qu'il peut s'agir également de Candidos, cette fois-ci, systémiques, appelés également Candidos viscérales, profondes ou invasives. Et on verra dans quelles conditions ils vont avoir lieu, quand est-ce qu'ils vont se développer.

(6:49 - 8:00)

Commençons par les Candidos superficiels. Tout d'abord, les Candidos cutanées et ingroyales. Alors quand la peau est concernée, l'envahissement par les espèces du genre Candida va occasionner le développement de taches érythématosquameuses, donc un érythème associé à la présence d'esquamation.

Cette lésion est rouge foncée, vernissée, papuleuse, sointante, avec un enduit crémeux souvent douloureux, comme on le voit sur la photo. D'accord? Ici, il s'agit d'un nouveau-né qui a développé une Candidos cutanée congénitale. Donc lui, il a eu le contact avec Candida au cours de la grossesse.

A la naissance, il va développer toutes ces lésions qu'on voit érythématosquameuses. Maintenant, les lésions des grands plis. Alors, ils sont caractérisés par un érythème sointant, avec un enduit blanchard, au fond d'un pli souvent fissuré.

(8:01 - 8:17)

Alors, les lésions sont pré-régineuses. Ils peuvent se surenfecter et s'eczématiser facilement. Donc, vous avez ici une photo qui nous montre un érythème chez le nourrisson, des plis inguinaux.

(8:18 - 8:43)

Et là, vous avez un intertrigo, donc des lésions sous mammaire à Candida. Un intertrigo sous mammaire à Candida. Vous remarquez sur cette photo une lésion de l'espace interorté.

(8:43 - 8:59)

C'est un intertrigo d'un petit pli. Et donc, vous remarquez ici, vous avez une petite inflammation des lésions érythémateuses, mais en plus squameuses. Donc, généralement, ils vont commencer ces lésions-là.

(8:59 - 9:29)

Il intéresse surtout le quatrième espace interorté. C'est ce qu'on voit assez souvent chez les athlètes, mais aussi chez les personnes qui portent des chaussures fermées pendant longtemps, tels que les policiers, les gendarmes, les militaires, etc., les agents de sécurité, mais aussi les athlètes qui s'entraînent beaucoup, les professionnels, les footballeurs qui s'entraînent deux fois par jour. Donc, ils vont justement avoir un microclimat.

(9:29 - 9:51)

À l'intérieur des chaussures, il y aura une élévation de la température, une hyperhydrose et une

macération. C'est ce qui va favoriser, si jamais il y a un champignon, il va commencer à attaquer la peau de cet espace interorté. Maintenant, l'atteinte de l'angle par les espèces du genre Candida.

(9:51 - 10:07)

Les angles des doigts sont atteints de manière préférentielle. On voit beaucoup plus l'atteinte des angles des doigts, beaucoup plus que les angles des orteils. L'atteinte de l'angle est précédée par un périonexisme.

(10:07 - 10:43)

C'est quoi le périonexisme? C'est ce que vous voyez là, cette petite inflammation du repli cutané sous lequel l'angle prend son départ, la partie proximale. Ce périonexisme, on l'appelle également aronichie, c'est une inflammation du repli sous, sus et périinguéaux de manière chronique. C'est ce qui va donner une timéfaction douloureuse de la zone matricielle et du repli sus-inguéal.

(10:44 - 11:03)

La pression, si on applique une pression sur ce bourrelet, sur ce périonexisme, ceci va faire sourdre du pus qui regorge de levure. Par la suite, il y aura l'atteinte de l'angle à partir de cette zone qu'on appelle la zone proximale. Ça, c'est la zone distale et ça, c'est la zone latérale.

(11:05 - 11:20)

Donc, l'atteinte de l'angle intéresse les adultes ayant fréquemment les mains dans l'eau, tels que les ménagères, les artisans, les pâtisseries, et j'en passe. La tablette inguéale est envoyée secondairement. Par la suite, il y aura l'atteinte de l'angle.

(11:20 - 11:34)

C'est une onychomycose. C'est uniquement une destruction de l'angle, une atteinte de l'angle. Mais quand on dit onychomycose, ça veut dire que l'agent qui a été à l'origine de l'atteinte de l'angle, c'est un champignon.

(11:35 - 11:52)

Elle va prendre une teinte marron-verdâtre dans les régions proximales et latérales. L'évolution est chronique, elle est marquée de poussées intermittentes. Lorsque l'examen mycologique isole Candida albicans, son caractère pathogène est indiscutable.

(11:52 - 12:02)

Une fois qu'on réalise le prélèvement et qu'on trouve Candida albicans, ça y est, c'est fini. Le

diagnostic est porté. Une candidose inguéale.

(12:03 - 12:36)

Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette atteinte de l'angle par des levures va favoriser des surinfections bactériennes très fréquentes, en particulier le prudomonase qui va donner cette teinte bleu-verdâtre de l'angle, comme on le voit sur la photo. Remarquez ici une onychomycose. Généralement, elle est précédée par un péré onyxiste, mais vous connaissez la règle qui dit que l'exception confirme la règle.

(12:36 - 12:54)

Vous avez quand même quelques exceptions, notamment ici une atteinte sans péré onyxiste atteinte de l'angle, qui n'est pas précédée de péré onyxiste. On parle alors d'onychomycose sans péré onyxiste de l'angle de la main. C'est possible, mais c'est rare quand même.

(12:54 - 13:06)

Vous avez ici une onycholyse qui est due à la présence de levure de Candida albicans, mais sans péré onyxiste. C'est possible, mais c'est rare. Maintenant, nous arrivons aux candidoses muqueuses, des muqueuses.

(13:07 - 13:44)

On distingue les candidoses bucopharyngées. Ici, on va étudier la perlèche, le nuguét, la langue noire, et puis on verra par la suite les candidoses digestives, ananes, et génitourinaires, vulvovaginite et balanite. Les candidoses bucales, très fréquentes chez les sidéens, chez 50% à peu près des sidéens, le sidamème peut être découvert suite à l'apparition de ces candidoses bucales de manière manifeste.

(13:44 - 14:03)

C'est un érythème, une inflammation rougeâtre, qui sera suivi de dépôt blanchâtre, traduisant la prolifération des levures. Il va s'accompagner d'une sensation de goût métallique, c'est-à-dire que le goût va changer. Le sujet a cette sensation de goûter du métal.

(14:03 - 14:16)

Avec brûlure, bucales avec ou sans douleur à la déglutition. Ici, on peut distinguer plusieurs aspects. Vous avez le nuguét, la glossite, la perlèche, la langue noire videuse.

(14:17 - 14:49)

Le nuguét, c'est quoi? C'est le dépôt blanchâtre sur la langue, les gencives, la face interne de la joue, le voile, du palais, et le pharynx, la muqueuse sous-jacente et l'irritemapeuse. La glossite,

c'est quoi? C'est cette langue rouge, irritable, qui brille, donc elle est luisante et lisse, décapillée et douloureuse. On peut ne pas avoir de dépôt blanchâtre.

(14:52 - 15:06)

La perlèche, c'est une fessuration bilatérale de la commissure des lèvres, gênant l'ouverture de la bouche. Elle est souvent associée à une atteinte bucale interne. La chéilite, c'est l'inflammation des lèvres.

(15:06 - 15:23)

Cette fois-ci, la perlèche est un intertrigo de la commissure labiale, donc il faut faire la différence entre les deux. La perlèche, c'est ça, l'atteinte des commissures labiales. La chéilite, c'est l'inflammation des lèvres, qui est toujours due à la présence de levure.

(15:24 - 15:47)

La langue noire vileuse, ici, c'est une kératinisation qui est exacerbée. Après hypertrophie de la gaine, cornée des papilles, souvent, il y a association de levure de différents genres. Candida, ou même un géotrichome.

(15:48 - 16:29)

En plus, il peut y avoir des bactéries. Ici, c'est plusieurs agents infectieux qui participent dans la formation de cette langue noire vileuse. Les candidoses anales, bien sûr, ici, le départ, c'est une anite entraînant, ça maintenant, vous le savez très bien, Candida albicans parcourt le tractus digestif, donc il peut profiter d'un déséquilibre de microbiote ou d'autres situations et arriver au niveau de l'anus, donner une petite inflammation au niveau de l'anus, entraînant un crêpe intense au passage des selles.

(16:30 - 16:47)

Par la suite, il y aura l'extension depuis l'anus vers la marge anale. L'infection s'étend ensuite localement vers les plis, c'est ce qui donnera l'intertrigo péri-anale. Chez le nourissant, vers le siège, c'est ce qu'on appelle l'érythème fessier du nourissant.

(16:48 - 17:21)

Candidose du siège chez le nourissant, parce que la peau est fragile, très mince, la prolifération et l'extension de la levure est facile. Les candidoses génitales. On commence par les vaginites qui sont déclenchées par une grossesse au cours de laquelle, bien sûr, vous savez très bien qu'il y a des changements des taux des hormones, des oestrogènes, et comme ça peut être déclenché également par une antibiotérapie ou bien une infection sexuellement transmissible.

(17:22 - 17:53)

La vaginite, la candidose vaginale est due à *Candida albicans* dans 80% des cas, mais elle peut également être due à *Candida glabrata* dans 10% des cas. Elle est caractérisée par des loeories blanchâtres abondantes, une douleur du rapport sexuel, donc une dyspareunie, et un prurit vulvaire intense. L'examen au spéculum montre une muqueuse rougeâtre, érythémateuse et oedémateuse recouverte d'un endoglossaire caractéristique.

(17:57 - 18:41)

Une balanite, c'est un érythème frugineux de la muqueuse du gland, sans ulcération, avec ou sans enduit blanchâtre, des fois même, on peut ne pas avoir l'enduit blanchâtre, dans le scion balanoc trépuical. Mais quand on suspecte la candidose, si c'est chez le conjoint, c'est-à-dire une épouse et son mari, si on retrouve la candidose vulvo-vaginale chez la femme, et qu'il existe un érythème au niveau du gland chez son mari, il faut bien sûr penser à la candidose chez le mari, et donc à une balanite à *Candida albicans*. Il ne faut pas hésiter à demander, à réaliser un prélèvement et confirmer le diagnostic au laboratoire.

(18:44 - 19:36)

Les candidoses urinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez le sujet normal, même lorsque le prélèvement est correctement réalisé, on considère que les urines sont stériles. Néanmoins, on constate qu'il peut y avoir l'élimination de levure chez 0,2% jusqu'à 6% des sujets sains dans la population générale.

C'est-à-dire que le fait de retrouver des levures *Candida albicans* dans les urines, ce n'est pas synonyme d'une situation pathologique. Des candiduries jusqu'à 6% chez 6% des sujets existent. Maintenant, il faut que cette candidurie dépasse 10,5%.

(19:36 - 21:01)

Il faut quantifier cette candidurie et il faut la confronter à des lésions chez le sujet concerné. Les levures du genre *Candida* sont fréquemment isolées des urines des patients hospitalisés. C'est à peu près le un quart des patients hospitalisés, particulièrement ceux qui sont admis au niveau des unités de soins intensifs.

La fréquence des candiduries augmente avec la durée de l'hospitalisation, avec la présence d'autres facteurs de risque. Elle peut révéler une véritable infection, n'empêche que ça peut révéler une véritable infection de l'appareil urinaire. Il peut même causer, il peut être causé par la colonisation d'une sonde urinaire ou être le premier signe d'une colonisation profonde ou décimée.

Donc il faut faire attention quand il s'agit d'une candidurie, il faut rechercher les facteurs de risque chez ce patient. Est-ce qu'il est en réanimation? Est-ce qu'il est dans un état gravataire? Est-ce

qu'il a d'autres pathologies associées? Et donc, est-ce qu'il a des colonisées par cette levure sur d'autres sites, notamment le nez, la bouche, au niveau des essais, est-ce qu'il a toujours la même levure qu'on a retrouvée au niveau de ses urines? Est-ce qu'il porte une sonde, etc.? Et donc, il faut réunir tous ces éléments-là pour dire, pour ne pas passer à côté d'une candidose invasive. Parce que c'est à partir de là qu'il peut y avoir une décimation dans tout l'organisme.

(21:05 - 21:55)

Après avoir vu les candidoses superficielles, maintenant, nous entamons les candidoses systémiques, appelées également candidoses viscérales, profondes, ou invasives. Les candidoses systémiques, ce sont des infections nosocomiales, c'est-à-dire qui sont contractées à l'hôpital, dites encore iatrogènes, et le plus souvent d'origine endogène. Le diagnostic d'une candidose systémique devrait être évoqué devant l'apparition d'une fièvre qui résiste aux antibiotiques chez un patient qui présente un ou plusieurs facteurs favorisant des candidoses systémiques.

(21:55 - 22:27)

C'est écrit en gras, il faudrait retenir toujours présent à l'esprit. Chez un patient généralement immunodéprimé qui présente une fièvre résistant aux antibiotiques, particulièrement dans une unité de soins intensifs, il faut évoquer une candidose systémique chez lui. Les facteurs de risque, il y en a ceux qui sont majeurs et qui favorisent le développement de la candidose.

(22:28 - 23:17)

On peut citer une antibiotérapie large spectre, une immunosuppression, une neutropénie, des brûlures étendues, une perforation digestive, une chirurgie abdominale, une chirurgie urinaire, un traumatisme majeur, une nutrition parentérale, hémodialyse ou un coma. Un coma avec un score APAGE2 supérieur à 20, c'est autant de situations qui constituent des facteurs de risque importants pour développer une candidose viscérale ou systémique. Nous avons les facteurs de risque mineurs qui peuvent favoriser avec une fréquence inférieure à celle des facteurs de risque majeurs.

(23:17 - 24:14)

Ces facteurs de risque mineurs sont représentés par la prématurité d'un nouveau-né, les extrêmes d'âge toujours, l'âge avancé, les vieillards, le diabète, le port d'une sonde urinaire, un séjour en réanimation dépassant 7 jours, et lorsque le sujet présente une candidurie supérieure à 10,5 unités formant colonie par millilitre avec une sonde à demeure. Les candidoses viscérales invasives, profondes ou systémiques, là, il s'agit de candidémie, septicémie, ça veut dire que la levure circule dans le sang. Là, bien sûr, il va être disséminé, et on va assister à une candidose viscérale.

(24:15 - 25:06)

Une candidose oesophagienne est également considérée comme étant une candidose profonde. Elle n'est pas considérée comme étant une mycose, une candidose superficielle comme une candidose, par exemple, oropharyngée. Non.

L'oesophage, lorsqu'il est atteint de candidose, cette dernière est considérée comme étant profonde, systémique ou invasive. Et puis, nous avons des localisations qui vont faire suite à une candidémie. Une candidémie telle que les endocardites, une candidose hépatosplénique, une candidose pulmonaire, une candidose bronchique, urinaire, rénale, postarticulaire, neuromélingé, oculaire.

(25:07 - 25:34)

Donc, vous voyez que tous les organes peuvent être concernés par la dissémination de candidats, des espèces du genre candidat. Et puis, on peut avoir des localisations profondes, primitives. Donc, par exemple, après une charge abdominale, on peut avoir le passage de candidats albicans au niveau du péritoine ou à un autre organe.

(25:37 - 25:52)

Commençons par les septicémies, les candidoses systémiques. On démarre par les septicémies. Alors, ici, les portes d'entrée les plus fréquentes sont représentées par les muqueuses ou les voies veineuses colonisées.

(25:53 - 26:14)

Candidat albicans, lui, est isolé à peu près dans la moitié des cas, mais ce n'est pas la seule espèce. Il existe également candidat glabrata, tropicalis, candidat parapsilosis, qui sont de plus en plus isolés. Et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à traiter.

(26:15 - 26:30)

Donc, ils peuvent résister aux antifongiques. Cette septicémie est bien sûr caractérisée par une fièvre qui résiste aux antibiotiques chez un patient présentant des facteurs de risque importants. Malheureusement, la mortalité est élevée.

(26:30 - 27:10)

Elle est à peu près de 50%. Donc, sur cette photo, nous remarquons des atteintes cutanées qui ne sont pas primitives, c'est-à-dire que la leueur n'est pas venue de l'extérieur ou bien au niveau de la peau, il s'est étendu de proche en proche. Non, en fait, c'était la dissémination, la propagation de la leueur de manière endogène par le sang et donc il y a eu passage dans tous les organes, y compris la peau, qui a été touchée en dernier.

(27:12 - 28:28)

Les candidoses oesophagiennes, souvent associées à une candidose oropharyngée, donc ça commence par une candidose oropharyngée généralement, mais suite à un déficit immunitaire, cette candidose oropharyngée va se transformer, se compliquer de candidose oesophagienne lorsqu'il s'agit d'un déficit en immunité cellulaire, notamment chez les sidéens. Lorsque le taux de CD4 est inférieur à 100 cellules par millimètre cube, chez les cancéreux et chez les leucémiques, il va se manifester par une dysphagie, c'est-à-dire des douleurs au moment de la déglutition, et par des brûlures rétrosternales et par un hoquet. Les localisations faisant suite à une candidémie, on peut avoir une atteinte de l'œil, bien sûr, notamment par une chorioretinite en brutalité, ou même une localisation cardiaque, articulaire, n'importe quel organe peut être le siège de la prolifération de candida, des espèces du genre candida, donc le foie, la rate, les poumons, et la peau est touchée en dernier lorsqu'il s'agit d'une septicémie, d'une fongémie.

(28:30 - 31:16)

Les localisations profondes primitives, la plus fréquente est la péritonite, je l'ai évoquée tout à l'heure, la péritonite candidosique, postchirurgicale, ou chez les patients sous dialyse péritonien, parce que vous savez que candida albicans est comme en salle du tube digestif, donc le passage vers le péritone est facile lors d'une intervention chirurgicale. Les autres localisations, alors le diagnostic biologique, tout d'abord le diagnostic direct, ce qu'il faut savoir c'est que le prélèvement est toujours une étape très importante, capitale, qu'il faudrait réussir afin d'avoir des résultats fiables. Alors, au niveau des lésions des muqueuses de la peau et du péritonexis, on réalise un nicovillonnage à l'aide d'un nicovillon stérile humidifié.

Au niveau des lésions de l'angle, donc ingloyale, il faut gratter avec une ambystérie le tissu ingloyale atteint. Lorsqu'il s'agit d'atteinte pulmonaire, donc prélèvement bronchique, on peut procéder par brossage bronchique, par aspiration bronchique ou un lavage bronchoalvéolaire pour recueillir le liquide sur lequel on fait l'analyse, donc recueillir dans un flacon stérile. Comme il peut s'agir de prélèvements, il peut concerner les urines, le LCR ou des liquides pathologiques divers tels que le pul, le liquide de drainage ou autres.

Et le recueil toujours doit être réalisé dans un flacon stérile. Alors le sang, bien sûr, le sang va servir d'hémoculture à la recherche non pas de bactéries mais à la recherche de champignons, à la recherche de levure. Lorsqu'il s'agit d'un facteur de risque important, lorsqu'il s'agit d'un sujet qui présente des facteurs de risque important, comme nous l'avons cité tout à l'heure, donc une antibiotérapie large spectre, une immunodépressant, etc.

Alors là, il faut réaliser des hémocultures sur tube citraté pour la culture et sur tube sec pour la sérologie pour rechercher les anticorps. Alors l'examen 10, qu'est-ce qui permet de le mettre en évidence? Il montre des levures, comme on le voit sur la photo, voici des levures et ou des filaments, parce que vous savez, Candida, se présente à la même température, elle donne des

levures, des structures lévuriques ou allongées, des structures sphériques ou allongées, mais aussi des filaments mycéens. Donc là, c'est à l'état frais coloré par le bleu, mais là, c'est une préparation colorée par le gomorhicrocote musto où les éléments fongiques, les champignons sont colorés en noir.

(31:18 - 32:15)

La culture, bien sûr, il va être réalisé sur un milieu de savouveau, c'est-à-dire un milieu contenant la peptone comme source d'acide aminé, le sucre comme source de carbone. Ce milieu peut être liquide, solide, mais généralement, on utilise une gélose, donc une gélose ou bien en boîte ou bien en tube, mais on rajoute en plus un antibiotique à large spectre pour inhiber la pousse des bactéries et l'axidione qui est une substance qui inhibe la pousse des contaminants, des champignons contaminants qu'on appelle des moisissures. Alors, les levures vont se développer au bout de 24 à 48 heures à 25 ou 27 degrés Celsius pour les prélèvements cutanés et de langues, inguéo, et à 37 degrés pour tout autre prélèvement provenant d'un site stérile.

(32:16 - 32:43)

Et des fois même, les espèces de *Candida* peuvent se demander plus de 48 heures. Alors, la pousse bien sûr va se présenter sous forme de colonies qui bien sûr peuvent être de différentes couleurs, de différentes textures. Elles peuvent être blanches, crémeuses, brillantes, mates, rugueuses, par exemple là pour *Candida cruzi*, donc est plissée, rugueuse et sèche.

(32:46 - 33:17)

Voilà, là vous avez des colonies luisantes, mates, luisantes, c'est pas luisantes, mais plutôt mates, blanchâtres, c'est une autre espèce. Et pour l'identification des espèces de genre *Candida*, ça nécessite l'utilisation des critères, des caractères biochimiques, physiologiques et leur métabolisme. Donc, nous commençons par un test de filamentation qui est un test grossier, d'orientation, il peut identifier *Candida albicans*.

(33:18 - 33:44)

Donc, qu'est-ce qu'on fait, à partir de la colonie qui a poussé, on prend un petit peu du sérum physiologique et on incube à 37 degrés et puis on regarde la formation d'un tube germinatif, c'est-à-dire la formation d'un tube sans cloison. Ici, c'est le cas, donc on conclut que c'est *Candida albicans*. Ce test nous permet d'identifier 90% des souches.

(33:47 - 34:26)

Donc, on peut aussi utiliser des milieux chromogènes, milieux contenant des substrats chromogènes qui révèlent des activités enzymatiques propres à chaque espèce. Donc, par exemple, là vous avez le bleu foncé, *Candida tropicalis*, c'est écrit comme ça, c'est pour dire que c'est un bleu foncé, *Candida tropicalis*, un bleu turquoise, c'est *Candida albicans*, quand c'est rose,

c'est *Candida cruzei*, ainsi de suite. Vous avez un catalogue qui vous oriente pour l'identification des différentes espèces du genre *Candida*.

(34:28 - 34:59)

Et puis, nous avons le test le plus utilisé, c'est l'oxanogramme, c'est-à-dire l'étude de l'assimilation des sucres comme source de carbone par les levures. Donc, nous avons des galeries commercialisées qui utilisent les propriétés différentes d'assimilation et des fois même de fermentation qu'on appelle zymogramme des sucres par les levures. Donc, vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs cupules qui contiennent plusieurs sucres.

(34:59 - 35:31)

Donc, vous avez c'est raffinose, c'est libiose, lactose, maltose, glucose, etc. Et chaque levure va utiliser, aura un profil d'utilisation des sucres, d'assimilation des sucres. Et donc, en passant d'une espèce à l'autre, on aura des profils différents.

Peut-être elle va utiliser le glucose, mais non pas le raffinose, elle va utiliser le maltose et pas autre. Donc, ceci permet d'identifier les levures. Et puis, nous avons également la fermentation des sucres qu'on appelle zymogramme.

(35:33 - 36:14)

Et puis, nous arrivons à l'étude de la sensibilité des levures aux antifongiques. Pour déterminer la concentration minimale inhibitrice, il est surtout recommandé pour les levures isolées d'un prélèvement profond d'un site stérile. Donc, ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ceci va nous permettre de de manière, c'est un test qui évalue la sensibilité des levures face aux antifongiques qui sont disponibles afin de choisir les antibiotiques qui seraient efficaces.

(36:14 - 38:13)

Et donc, ça va conditionner la prise en charge thérapeutique et le choix des antifongiques. Et puis, nous arrivons au diagnostic indirect. Qu'est-ce que ça veut dire le diagnostic indirect? C'est la recherche d'un représentant ou, si vous voulez, la cicatrice la cicatrice sérologique.

Donc, on recherche ou bien les anticorps, ou bien les antigènes circulants. Alors, la mise en évidence des anticorps circulants, ça peut se faire par plusieurs méthodes. Donc, ou bien par des tests par la méthode ELISA, par l'immunofluorescence indirecte, par l'électrocinérèse, l'immuno-électrophorese, et les positifs dans les conditions profondes, viscérales ou septicémiques, et il occupe une grande place chez les patients de réanimation ou de chirurgie peu ou non immunodéprimés, parce qu'il ne faut pas que ça soit que ça concerne il ne faut pas que ça soit des sujets très immunodéprimés qui n'arrivent pas à élaborer des anticorps.

Donc, il faut rechercher des anticorps chez des patients capables d'en élaborer. Alors, la mise en

évidence des antigens circulants cette fois-ci, elle va avoir elle revêt tout l'intérêt chez les personnes immunodéprimées. Maintenant, vous savez pour quelles raisons? Parce qu'on ne peut pas rechercher des anticorps, il faut rechercher plutôt les antigens.

Donc, on utilise différentes techniques, l'ELISA, l'halucination de particules de latex, et l'intérêt c'est le diagnostic précoce d'une candidose profonde chez un patient immunodéprimé. Alors, les deux, la recherche des anticorps et des antigens, ont des si vous voulez des places complémentaires. Donc, en fait, en pratique, il faudrait rechercher les deux antigens et anticorps de candidats afin de pouvoir sortir avec une bonne interprétation.

(38:15 - 39:49)

Le diagnostic histologique, oui, des coupes histologiques peuvent mettre en évidence des levures ou des levures qui filamentent colorées ici par le PAS en rouge. Alors, les espèces rencontrées, bien sûr, *Candida albicans*, c'est une levure endogène à pouvoir pathogène bien reconnue. On peut retrouver également *Candida glabrata* qui est une levure endogène souvent opportuniste et qui est en émergence.

Les autres espèces sont rencontrées selon les pays, selon les services hospitaliers, tels que *Candida cruzii*, *Parapsilosis*, ou Alors, le traitement, il fait appel à des antifongiques, c'est-à-dire antimycosiques. Il appartient à plusieurs classes. Bon, c'est pas plusieurs, mais quelques classes parce que c'est pas aussi, elles ne sont pas aussi nombreuses que les classes des antibiotiques.

Nous avons la classe des polyènes, représentée par surtout l'amphotéricine B. Vous avez la flucitogène, les dérivés azolés qui sont assez nombreux, mais ce qui est très, très utilisé, c'est le fluconazole, le voriconazole, oui, tout récemment, il y a le posaconazole qui est récemment mis sur le marché. Et puis, vous avez la classe des echinocondynes, représentée par la casprofongine, et il y a également la mycafongine, l'anibulafongine, qui ne sont pas encore commercialisés au Maroc. Vous avez la classe des alinamines, représentée par la terbinafine, une molécule très utilisée dans le traitement des onychomycoses.

(39:51 - 41:05)

Nous arrivons maintenant au cryptocoque, donc le *Cryptococcus neoformans*, agent de la cryptocoque. Alors, la répartition géographique du cryptocoque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux variétés.

Vous avez le *Cryptococcus neoformans*, variété *neoformans*, aussi, qui sévit dans le monde entier, si vous voulez, de manière assez régulière, donc c'est une espèce, c'est des espèces cosmopolites, infectent les sujets immunodéprimés, et dans la variété *neoformans*, vous avez deux séreotypes, A et D. A ou D étant les plus fréquents au cours du décident, c'est très important. Et puis, vous avez le *Cryptococcus neoformans*, variété *Gatei*, qu'on retrouve dans les régions tropicales et subtropicales, et les majoritaires en Afrique noire, et regroupent les deux

sérotypes B et C. Il existe en plus une troisième variété, c'est la *Cryptococcus neoformans*, variété Gruby, mais ce n'est pas la peine de vous encombrer davantage. Retenez, ces deux variétés sont très, très récentes.

(41:06 - 41:37)

L'agent pathogène, maintenant, c'est une levure qui s' approfite du milieu extérieur, éliminée avec les déjections du pigeon, mais aussi avec les déjections de chauve-souris, qui a un comportement opportuniste. La levure qui a un comportement opportuniste. Chez l'immunocompétent, il va se retrouver au niveau des alvéoles pulmonaires, et puis, en cas d'immunodépression, il va y avoir prolifération, multiplication de la levure.

(41:37 - 41:54)

La contamination se fait par inhalation de spores. C'est ce qui va être à l'origine de la première infection pulmonaire, qui peut être latente, plus rarement par inoculation cutanée. Généralement, la principale porte d'entrée c'est l'inhalation.

(41:55 - 42:18)

C'est l'inhalation, et donc, quand on inhale, on respire, on inhale, ça rentre par les voies respiratoires. On peut avoir une inoculation au niveau de la peau, suite à une petite blessure. C'est une levure ronde de 3 à 15 microns de diamètre, entourée d'une capsule mycopolysaccharidique qu'on voit ici.

(42:19 - 42:44)

Là, c'est une réfringence parce que ce que vous voyez là, c'est l'encre de chimie. C'est un liquide noir, gris noir, dans lequel on repère cette levure avec cet halo-clair. Parce que la capsule contient ce polysaccharide qui ne laisse pas pénétrer le colorant.

(42:45 - 43:04)

Sur le plan clinique, il y a l'atteinte pulmonaire qui est le plus souvent asymptomatique chez les immunocompétents, bien sûr. Comme ça peut s'exprimer par un syndrome grippal qui guérit spontanément. Exceptionnellement, on peut avoir des formes pseudo-tuberculeuses ou pseudo-néoplasiques.

(43:05 - 43:11)

Généralement, la primo-infection passe inaperçue. D'accord? Asymptomatique. Souvent asymptomatique.

(43:12 - 43:19)

Si ce n'est un syndrome pseudo-grippal. Puis, vous avez le deuxième tableau. C'est la méningo-encéphalite.

(43:20 - 44:05)

Lorsque le sujet, cette fois-ci, ce n'est pas l'immunocompétent, mais c'est un immunodéprimé avec, bien sûr, qui souffre d'une immunodépression type cellulaire avec un taux de CD4 inférieur à 100 éléments par millimètre. Alors, chez ces patients-là, le début est insidieux et progressif qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois et va être caractérisé par des céphalées évoluant vers un syndrome méningé plus franc associant raideur de la nuque et vomissement. Alors, on peut avoir également autres localisations qui sont plus rares telles que la teinte cutanée, la teinte des muqueuses, de l'os et même la teinte digestive.

(44:06 - 44:28)

Alors, remarquez ici, des lésions cutanées multiples et qui sont très nombreuses. Alors, ici, c'est secondaire à la désémination du cryptocoque, c'est-à-dire après phlogémie. Donc, la peau est touchée en dernier.

(44:29 - 44:50)

D'accord? Désémination et propagation du cryptocoque du *Cryptococcus neoformans* par voie hématogène. Voilà. Donc, d'autres photos qui vous montrent des lésions qui sont des fois ulcérées, très importantes.

(44:52 - 45:15)

Vous avez les formes pulmonaires. Elles peuvent être ou bien primitives. Après inhalation, la spore va donner bien sûr, l'origine va donner, il y aura multiplication et augmentation du nombre du cryptocoque qui peut donner une atteinte pulmonaire primitive, mais on peut avoir une atteinte secondaire à la désémination du cryptocoque.

(45:15 - 45:53)

Donc, ceci va s'exprimer par, va être à l'origine du détresse respiratoire aigu, comme ça peut donner une pneumonie lobaire ou un nodule solitaire. Le diagnostic de la cryptocoque, donc le diagnostic direct, tout d'abord, ça commence par le prélèvement qui devrait être toujours de qualité. Ça peut être le LCR dans le cas d'une méningite en céphalique et selon le site touché, le prélèvement peut être du sang, des urines, du pus, des sécrétions bronchiques, comme ça peut être le liquide du lavage bronchoalvéolaire, le LBA.

(45:54 - 46:49)

Alors, l'analyse du LCR devant la suspicion du cryptocoque méningé. Le liquide est clair, il

compte 10 à 100 éléments, uniquement 10 à 100 éléments par millimètre cube, sont de type lymphocytes surtout, associés à une protéinorachie élevée et une hypoglycorachie. L'examen direct, donc on met le LCR dans une préparation de l'encre de chine pour le LCR et même pour les urines et ça montre des levures sphériques comme on peut avoir des levures bourgeonnantes, d'accord, un bourgeon ou deux bourgeons capsulés et la capsule va apparaître en négatif sur le fond coloré de la préparation comme on le voit ici.

(46:52 - 47:40)

La culture, toujours sur milieu de savoureux, sur milieu de savoureux contenant de la peptane comme source d'acide aminé et le sucre comme source de carbone, en plus on rajoute un antibiotique à large spectre pour éliminer la pousse des bactéries, mais attention, on ne rajoute pas l'oxygène parce que le cryptocoque il craint l'oxygène, il ne pousse pas si jamais on rajoute l'oxygène, l'oxygène on réserve pour les mycoses superficielles, pas pour les mycoses profondes. Pour les mycoses profondes on utilise uniquement le savoureux additionné d'antibiotiques. La levure, le cryptocoque pousse en 48h jusqu'à 72h et on peut avoir des souches qui demandent jusqu'à une semaine voire même 15 jours et surtout lorsqu'il s'agit d'homocultures.

(47:41 - 48:43)

Les cultures sont crémeuses blanches au bout de 5 à 7 jours avec l'apparition d'un pigment caroténoïde comme on le voit sur ces tubes de cultures. Le diagnostic indirect, est-ce qu'on recherche les anticorps ? Non, parce que généralement ce sont des patients immunodéprimés donc il n'y a pas intérêt à chercher les anticorps. On recherche plutôt l'antigène ce que vous avez vu tout à l'heure le principal constituant de la capsule, c'est un antigène polysaccharidique qu'on appelle le glucuronoxylomanane recherché dans le LCR, le CROM, le LBA les urines, par ELISA par agglutination de particules de latex et cette recherche de cet antigène, la recherche de l'antigène cryptococcique doit faire partie du bilan systématique de tout sujet HIV positif et être répété au moindre doute.

(48:45 - 1:10:57)

Parce que la cryptococose non reménagée chez le sidéen est très dangereuse donc il ne faut pas passer à côté donc il faut faire appel à la recherche de cet antigène. Le traitement peut faire appel à l'association amphotéricine B ça s'écrit avec un seul A ici un seul A amphotéricine B associée à la 5-fluorocytosine la durée du traitement est de 14 jours Juste pour l'information pour vous, si l'évolution est bonne on peut assurer le relais par le fluconazole ou par l'itraconazole Maintenant nous arrivons au Malassezia C'est quoi Malassezia ? C'est quoi la Malassezia ? C'est ce qu'on va voir tout de suite Alors Malassezia c'est une levure commensale de la peau. Le genre Malassezia Le bilan à péterospore en orbiculaire doit être abandonné donc on parle de Malassezia La levure appelée Malassezia Elle est responsable de Malassezia qui est une

maladie cosmopolite favorisée par l'hypersecrétion sébacée et sudoripare c'est à dire elle va pousser sur une peau grasse actuellement on distingue plusieurs espèces qui sont impliquées en pathologie humaine tels que *Malassezia furfur* *Malassezia sympodialis* *Malassezia globosa* Alors, vous remarquez sur cette photo des taches claires sur une peau sombre une peau brune plutôt sur une peau brune nous avons des taches claires donc en arabe le nom médical la dénomination médicale c'est un *pétérésis versicolor* la *malassezios* de la peau c'est un *pétérésis versicolor* qu'on appelle en arabe le bec donc c'est une dermatose fréquente qui siège au niveau du thorax le cou mais aussi au niveau de tout le corps sauf les pommes et les plantes alors il va se manifester par des macules de couleur brun chamois sur une peau blanche vous avez toujours le contraste entre les lésions et la nature de la peau et la couleur de la peau et ces lésions là ils vont être clairs sur une peau sombre à limite nette recouverte de squam grâce se détachant facilement par grattage c'est ce qu'on appelle le signe du copeau voilà remarquez ces taches claires sur une peau brune taches squameuses et achromiques voilà la même chose ici mais là vous avez des taches plutôt brunes sur une peau blanche alors le diagnostic clinique est plus ou moins évident et le prélèvement ça consiste en un recueil de squam après prélèvement par scotch test appliqué sur les lésions ou même par grattage de ces squam et leur dépôt sur n'importe l'objet donc il faut s'assurer qu'aucun antifongique n'ait été appliqué sur les lésions depuis au moins 4 jours avant le prélèvement bien sûr pour ne pas fausser le résultat l'examen direct nous permet de mettre en l'évidence le champignon qui se présente sous forme de filaments épais tortueux associé à un amas de spores en bouquet ou bien en grappe de raisin la culture des squam c'est possible toujours sur milieu de saboros sur lequel on rajoute l'huile d'olive qu'on appelle le milieu de Dixon la levure peut pousser en 4 à 5 jours concrètement il est difficile car la levure est récidivante on a du mal à nous en débarrasser définitivement donc localement on utilise des antifongiques imidazolés sous forme de gel moussant tel que par exemple le Ketoderme à 2% ou aux solutions de sulfure de sélénium, le sel sain précédé d'une solution détergente les rechutes malheureusement sont très fréquentes surtout sur la peau sur des peaux grasses alors les champignons ont démorphe juste un petit mot c'est pour 2 ou 3 diapos pour vous dire qu'il s'agit de champignons à double morphologie la forme s'approfit qui existe au niveau de l'environnement dans le sol surtout mais aussi en culture à 27 degrés elle est filamenteuse, la forme pathogène je vous l'avais déjà dit elle est d'aspect levurique et en culture également lorsqu'en culture à 27 degrés on va faire pousser des levures donc au niveau du tissu parasité on retrouve des levures mais au laboratoire quand on est un tube à 37 degrés on peut retrouver des levures également mais au laboratoire si c'est en culture à 27 degrés on va retrouver la forme filamenteuse donc la répartition est variable dans le monde elle est en émergence avec surtout les états d'immunodépression les agents de nombreuses mycoses tropicales donc les démorphes vous avez *histoplasma capulatum* ou *histoplasma duboisii* la première on la retrouve au niveau de l'Amérique du Nord l'*histoplasma capulatum* aux Etats-Unis, au Canada *histoplasma duboisii* elle est surtout retrouvée en Afrique et elles sont toutes les deux responsables d'histoplasmose la blastomycose qui est une maladie due au *blastomyces dermatitidis* qui existe également au niveau de l'Afrique du Nord mais c'est très peu fréquente la

coccidioidomycose qui est due à *coccidioides immitis* ou *sadasi* la pénicilliose qui est due à *pénicillium magnificum* qui existe en Amérique ou plutôt au sud-est asiatique la paracoccidioidomycose la sporotrichose par contre la sporotrichose est assez retrouvée même au Maghreb qui est due à *sporotrichine* et la chromoblastomycose qui est due à différents champignons décolorés donc la chromoblastomycose la sporotrichose au même titre que la blastomycose peuvent être diagnostiquées au Maroc dans le plan épidémiologique ce sont des champignons généralement présents en zone tropicale contractés lors des voyages donc des résidents à l'étranger les migrants sont et rarement des cas autochtones donc récemment l'histoplasmosse dans sa forme américaine a été signalée au Maroc, oui bien sûr et puis tout dépend des niches écologiques fréquentées par les voyageurs, les grottes donc au niveau de l'Amérique du Nord ça va occasionner la contraction de l'histoplasmosse le nord de la Thaïlande Laos, Cambodge donc là on peut retrouver le *pénicillium magnificum* mais il existe également d'autres activités qui sont à risque, tels que les spéléologues les gens qui ont cette passion d'aller explorer les grottes donc ils risquent de contracter l'histoplasmosse donc quand ils sont immunocompétents ils vont garder la levure dans leur structure pulmonaire mais une fois ils tombent dans l'immunodépression ils risquent de faire une histoplasmosse très sérieuse qui peut compromettre bien sûr le pronostic vital sable, poussière ça peut donner une coccidie de mycose le travail au laboratoire également peut exposer aux accidents qui peuvent occasionner bien sûr n'importe quel développement de n'importe quelle mycose Voilà, la forme pulmonaire américaine, la forme africaine etc la lésion cutanée sur sida bien sûr c'est des lésions cutanées tardives, secondaires à la dissimulation de l'histoplasmosse forme de levure là vous avez à droite glaucosporose, forme densifiée au marron Nous arrivons à la pneumocystose alors la pneumocystose c'est une infection en portugaise qui est due à *pneumocystis jirovecii* ça c'est un chapitre très important auquel il faut accorder une attention particulière *pneumocystis jirovecii* a très longtemps été considéré comme étant un protozoa mais c'est vraiment un champignon lorsqu'on a pu étudier sur le plan moléculaire son ADN par biologie moléculaire et la pneumocystose représente la première complication du sida avant la trithérapie avant d'instaurer le traitement antirétroviral il était à l'origine de la découverte de l'épidémie du sida le diagnostic de la pneumocystose est une urgence diagnostique et thérapeutique faites attention à la pneumocystose sur le plan en répartition géographique, *pneumocystis jirovecii* on le retrouve dans le monde entier c'est un champignon cosmopolite signalé dans le monde entier les premiers cas d'épidémie de pneumocystose humaine ont été rapportés chez des nourrissons malnutris en Europe de l'Est dans les périodes après la guerre mondiale et également dans les années 80 du siècle dernier le CDC qui a tiré la sonnette d'alarme lorsqu'il avait constaté des épidémies de pneumocystose aux Etats-Unis chez des hommes jeunes apparemment en bonne santé mais ayant un point commun lequel c'était d'être homosexuel et VIH positif et donc c'était des personnes qui étaient arrivées au stade sida, c'est pourquoi ils ont fait des pneumocystoses les facteurs favorisant une immunodépression type cellulaire, notamment chez les VIH, un taux de CD4 inférieur à 200 cellules par millimètre cube chez les greffes d'organes, les greffes de moelle osseuse, les personnes souffrant d'hémopathie maligne chez les patients sous corticothérapie à

forte dose ou longue durée ou bien sous immunosuppresseur, chez les nourissants dénutris et les anciens prématurés l'agent pathogène pneumocystis jirovecii, par hommage à monsieur Jirovec qui l'a découvert en premier est un champignon atypique pourquoi atypique, parce qu'il n'a pas vraiment les autres caractéristiques des champignons, on avait dit que les champignons en général c'était des êtres hétérotrophes ils poussaient sur milieu de savane et donc on arrivait à cultiver alors ici pneumocystis jirovecii est incultivable il n'est pas sensible aux antifongiques donc il reste insensible et lui il ressemble au protozoaire rappelez-vous des protozoaires qui ont une forme végétative qu'on appelle trophozoite et qui ont la forme kystique donc vous voyez qu'il avait autant d'aspects qui le faisaient classer parmi les protozoaires deux aspects morphologiques sont bien connus le trophozoite, une forme végétative c'est une forme irrégulière de 1 à 2 microns, qui rappelle les trophozoites et puis le kyst arrondi de 5 à 7 microns à paroi épaisse il contient, oui, corps intrakystiques qui ressemblent donc qui rappellent des noyaux et puis vous avez des formes intermédiaires c'est pas très important le plus important c'est de savoir que pneumocystis se présente sous forme de kyst remarquez, de kyst de quelques microns contenant des corps intrakystiques et voilà, vous remarquez ici le kyst qui est très joli à voir un kyst ici voilà un kyst, mais ce que vous voyez là c'est des petits points rouges ici tout ceci sont des trophozoites ce sont des préparations, ici c'est un LBA coloré par le MGG le cycle, le mode de contamination se fait probablement par voie aérienne à partir du milieu extérieur et on ne connaît pas à l'heure actuelle toutes les étapes du cycle parasitaire de pneumocystis, je reviens ici la forme infectante demeure toujours inconnue, mais ce qu'il faut savoir c'est que les formes connues de pneumocystis sont retrouvées dans l'alvéole pulmonaire donc pneumocystis se trouve au niveau de l'alvéole pulmonaire, des mammifères et plus rarement dans d'autres organes comme la rate, le foie, le cœur les ganglions lymphatiques moins osseuses mais on les retrouve maintenant le mode de contamination si vous voulez, nous avons un schéma probablement donc qui essaie de nous expliquer un petit peu comment ça se passe vous avez le kyst le kyst, une fois au niveau de l'alvéole pulmonaire il va libérer ses corps intrakystiques qui vont bien sûr se déposer sur un pneumocyte et là, ses corps intrakystiques vont se transformer en trophozoïdes et par la suite ils vont commencer à se multiplier puis après plusieurs multiplications ils vont s'enkyster donner un prékyst précoce prékyst intermédiaire et le kyst bien défini à la fin donc les lésions au niveau du pneumocyte les lésions en général vont se localiser au niveau pulmonaire et ils vont être à type d'épicrise des cloisons alvéolaires et il va y avoir des infiltrats plasmocytaires et la lumière alvéolaire va devenir collabée avec présence d'un infiltrant onidabé Sur le plan clinique, le début est variable en fonction de la pathologie sous-jacente, c'est à dire en fonction du facteur de risque.

Qu'est-ce qui a favorisé le développement de la pneumocystose? Chez les patients de VIH arrivant en stade SIDA, le début est insidieux, progressif sur plusieurs semaines mais par exemple chez quelqu'un qui a une lymphoprolifération maligne ou bien qui est sous immunosuppresseur le début est brutal donc les signes cliniques ça va se caractériser par une fièvre associée à une toux sèche, une dyspnée d'aggravation progressive. L'évolution se fait par palier vers l'insuffisance respiratoire aiguë avec des signes auscultatoires souvent pauvres qui contrastent

avec l'intensité des signes cliniques D'accord? Sur le plan clinique, il peut y avoir une dyspnée importante alors que lorsqu'on examine le malade les signes auscultatoires ne sont pas présents Pardon la radiologie la radiographie du thorax nous montre des aspects en faveur d'une pneumopathie interstitielle ou alvéolaire bilatérale évoluant vers un aspect envers des polies. Les signes radiologiques peuvent apparaître tardivement et une radiographie normale ce qu'il faut retenir, une radiographie normale normalement on ne doit pas éliminer le diagnostic d'une pneumocystose car il peut s'agir d'une infection débutante, ok? Il faut toujours avoir présent à l'esprit le facteur de risque important, l'immunodépression type cellulaire et les signes évoquant une pneumocystose, à savoir la dyspnée.

Même si la radiographie reste pauvre, il ne faut pas écarter le diagnostic d'une pneumocystose pulmonaire Le pronostic malheureusement peut être sombre parce que l'évolution peut aboutir au décès en l'absence de traitement. La mortalité est de 20% même sous traitement. Et même lorsqu'on arrive à poser le diagnostic et qu'on essaie de mettre en place une prise en charge la plus adéquate possible le sujet malheureusement peut rendre l'âme.

Un cas sur 5 Voilà, ici vous avez des images de pneumopathie interstitielle à pneumocystose avec un infiltrat reticulonodulaire en ailes de papillon Là c'est une TDM qui montre un pneumomédiastin à pneumocystose géorhevicie Pour le diagnostic des éléments d'orientation et le terrain c'est très important de chercher les facteurs en faveur d'une immunodépression type cellulaire Le SIDA en cas de SIDA il faut penser à la pneumocystose. Mais il ne faut pas oublier les autres situations où vous avez une immunodépression de type cellulaire La radiologie qui peut montrer un aspect typique qui est celui d'un infiltrat reticulonodulaire en ailes de papillon ou même ça c'est un aspect typique mais on peut avoir un aspect atypique comme une pneumopathie interstitielle bilatérale envers des polies La biologie, oui, nous montre une hypoxémie parfois sévère avec une pression en oxygène très diminuée et une augmentation des lactico-déshydrogénates des enzymes LDH Le diagnostic direct toujours le prélèvement ça peut s'agir il peut s'agir du liquide du LVA du lavage broncho-alvéolaire c'est le prélèvement vraiment qui est préconisé recommandé, c'est le prélèvement de choix qui est très performant, très contributif et qui permet d'examiner la fraction terminale qui est réellement alvéolaire Mais à des fois on peut travailler en recherche de pneumocystes sur des expectorations induites dont la sensibilité est inférieure à celle du LVA bien sûr mais ça demande quand même la présence d'un kinésithérapeute et c'est pas toujours évident La biopsie pulmonaire quand on se branche au chirurgical est devenue vraiment exceptionnelle et les crachats c'est le DR le prélèvement qu'on peut accepter, malheureusement et qui généralement contient beaucoup de bactéries qui dérangent la lecture, qui empêchent une bonne lecture, une bonne recherche de pneumocystes Alors la coloration du prélèvement préconisé qui est le liquide du LVA, la colorée MGG nous permet de mettre en évidence l'électrophosuide et l'échiste, vous avez ici l'échiste avec des corps intra-échistiques mais aussi l'électrophosuide du pneumocyste Grâce à la coloration de MGG il faut avoir un œil vraiment très averti une bonne expérience une bonne expertise en la matière c'est pas facile Comment on peut colorer par le Gomorrhic Rocote modifié par Musto c'est une

imprégnation argentique de la paroi kystique cette coloration ne permet de colorer que l'échiste ça permet une recherche facile, plus ou moins aisée, il facilite la recherche d'échistes, il colore la paroi kystique en noir mais ne colore pas l'électrophosuïde, la signification pathologique des deux stades est identique que ça soit des kysts associés aux trophosuïdes sur MGG ou des kysts uniquement par le Musto, c'est la même chose que ça soit des trophosuïdes ou kysts, les deux ou un des deux, c'est toujours un des éléments qui confirme et qui porte le diagnostic de la pneumocystose la PCR, oui, bien sûr c'est une technique très sensible, très spécifique mais qui coûte cher et qui n'est pas toujours utilisée en routine ce qui limite bien sûr son application quotidienne l'immunofluorescence avec des antichormones monoclonaux, il permet de détecter l'échiste également, c'est possible mais encore faut-il avoir un microscope à fluorescence le traitement, le traitement curatif que la pneumocystose nécessite en général une hospitalisation et le traitement repose sur l'utilisation de l'association de deux antibiotiques, triméthoprim et sulfaméthoxazole, qu'on connaisse le nom de Bactrine mais il faut rechercher les facteurs de risque l'infection au VIH en particulier, la prophylaxie primaire et secondaire sont très importantes et nécessaires chez les patients atteints du VIH, ayant un taux de CD4 inférieur à 200 et peut être discuté chez d'autres patients à haut risque le Bactrine est utilisé en première intonation Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt